

全国大学生数学竞赛

非数学 A 类

初赛备考手册

范围全覆盖 · 约 50 道精讲 · 方法导向

面向已学过大学高等数学的本科生

版本：2026-07-17 · 查询范围：第十八届竞赛通知

使用说明

本章路线

这不是按教材顺序重新讲一遍高等数学，而是一份面向初赛的“判断与解题”手册。阅读时先看每章的方法卡，再用精讲例题练习识别入口，最后用章末训练检查能否独立完成。

适用边界

第十八届通知明确，非数学专业类初赛考试内容为高等数学；线性代数出现在决赛范围。本手册正文因此只服务非数学 A 类初赛，不把线性代数历史细目写入初赛题目。逐项高等数学基线由官方通知与竞赛命题组正式出版指南共同核对，来源编号见书末参考资料。

推荐使用方式

先用第 1 章诊断薄弱模块，再按“方法卡 → 精讲例题 → 章末训练”的顺序推进。每道精讲题都要先遮住解答写出方法入口；若只能跟着步骤计算，说明尚未完成方法训练。

记号约定

正文使用 $f'(x)$ 、 $\partial_i f$ 、 ∇f 、 dx 等常见记号。曲线积分方向、曲面积分法向量和多重积分的换元 Jacobian 会在题目中明确写出，不以图形直觉替代条件检查。

目录

使用说明	2
适用边界	2
推荐使用方式	2
记号约定	2
竞赛定位、范围与备考策略	6
初赛范围的使用方式	6
诊断清单	6
12 周、8 周与 4 周路径	6
函数、极限与连续	7
方法框架：把极限题变成可控的误差	7
精讲例题	7
短例与章末训练	8
一元微分、中值定理与应用	10
方法框架：导数如何提供整体信息	10
精讲例题	10
短例与章末训练	11
一元积分及其应用	13
方法框架：先看结构，再动积分号	13
精讲例题	13
短例与章末训练	14
向量与空间解析几何、常微分方程	16
方法框架	16
精讲例题	16
短例与章末训练	17
多元函数微分学	18
方法框架	18
精讲例题	18
短例与章末训练	19
重积分、曲线积分与曲面积分	20
方法框架	20
精讲例题	20
短例与章末训练	21
无穷级数与 Fourier 级数	22
方法框架	22
精讲例题	22
短例与章末训练	23
高等数学综合强化	24
综合解题框架	24
精讲例题	24
短例与章末训练	25
综合证明与竞赛构造	26
方法框架	26
精讲例题	26
短例与章末训练	27
高频模型、公式、易错点与考场清单	28
触发信号速查	28

50 个易错点的压缩版	28
精讲例题	28
考场检查清单	29
短例与章末训练	29
两套模拟题及评分点	30
模拟题一：方法覆盖	30
模拟题二：综合迁移	30
方法工作页：从会做，到会选	31
工作页 1：函数、极限与连续	31
工作页 2：一元微分	32
工作页 3：一元积分	33
工作页 4：常微分方程与空间几何	34
工作页 5：多元函数微分	35
工作页 6：重积分、曲线积分与曲面积分	36
工作页 7：无穷级数	37
工作页 8：高数综合强化	38
工作页 9：证明与构造	39
工作页 10：公式与易错点复核	40
工作页 11：模拟训练复盘	41
工作页 12：最后一周安排	42
双页复盘单元	43
1. 极限阶数·函数、极限与连续	43
2. 极限控制·函数、极限与连续	45
3. 连续与零点·函数、极限与连续	47
4. Lagrange 估计·一元微分	49
5. Taylor 不等式·一元微分	51
6. 参数极值·一元微分	53
7. 积分换元·一元积分	55
8. 广义积分·一元积分	57
9. 参数积分·一元积分	59
10. 常微分方程·常微分方程	61
11. 共振判断·常微分方程	63
12. 空间距离·空间解析几何	65
13. 空间交线·空间解析几何	67
14. 全微分·多元函数微分	69
15. 二元极限·多元函数微分	71
16. Hessian 分类·多元函数微分	73
17. 约束最值·多元函数微分	75
18. 二重积分·多元函数积分	77
19. Green 公式·多元积分	79
20. Gauss 公式·多元积分	81
21. Stokes 公式·多元积分	83
22. 正项级数·无穷级数	85
23. 幂级数端点·无穷级数	87
24. Fourier 间断·Fourier 级数	89
25. 综合回代·高等数学综合强化	91
复盘总表	93
训练题与模拟题答案	94

章末训练答案	95
模拟题评分点	95
题目索引与技巧索引	96
题目索引	96
技巧索引	96
参考资料与范围说明	97
来源编号	97

竞赛定位、范围与备考策略

本章路线

本章解决三个先决问题：考什么、怎样判断自己缺什么、怎样把有限时间投向得分率最高的高等数学方法。竞赛通知只确认科目边界，不固定公开题型比例；模拟卷部分因此只做风格训练，不冒充官方结构。

初赛范围的使用方式

本手册把高等数学拆成八个可回溯模块：函数极限与连续、一元微分、一元积分、常微分方程与空间解析几何、多元函数微分、多元函数积分、无穷级数与 Fourier 级数，以及跨模块综合。范围矩阵中的每个条目都要落到章节、方法卡或题目，不用“看过定义”代替覆盖。

考场判断原则

先判断结构，再选择工具，最后检查定理条件。竞赛题的区分度常常来自方法入口，而不是计算长度。

诊断清单

模块	快速自测	若失败，优先补什么
极限	能否说明展开到几阶以及为什么？	等价无穷小、Taylor、Stolz
微分	能否从目标式反推辅助函数？	中值定理、凸性、参数讨论
积分	能否画出积分区域并选换元？	分部积分、对称性、Jacobian
方程与几何	能否写出解族或距离公式？	一阶/二阶方程、向量与平面
多元微分	能否区分驻点与全局最值？	梯度、Taylor、边界比较
多元积分	能否识别 Green/Gauss/Stokes？	方向、通量、区域边界
级数	能否先判收敛再求和？	端点、逐项运算、Fourier

12 周、8 周与 4 周路径

12 周：前 4 周补齐方法卡，中间 5 周完成精讲题与章末训练，最后 3 周完成两套模拟并按错题回看。

8 周：每周覆盖两个模块；每次训练保留“方法选择”和“条件检查”两行复盘，不只记录答案。

4 周：第一周做诊断和高频方法，第二周集中处理积分、微分方程和多元题，第三周完成级数与综合题，第四周模拟和错题回炉。

易错提醒·不要用刷题量掩盖方法缺口

同一类题连续做十道仍不会判断入口时，应回到方法卡，写出“看到什么信号时使用什么工具”，再回题目。

函数、极限与连续

本章路线

本章训练“先识别极限结构，再决定展开、夹逼、Stolz 或连续性工具”的判断力。精讲题将把局部展开、数列极限和零点问题放在同一条方法链上。

方法框架：把极限题变成可控的误差

方法卡·等价无穷小

识别信号：分子分母同时趋于 0，且只需保留最低非零阶

核心操作：先定阶，再替换同阶主部；若发生相减消去，必须展开到下一阶

边界提醒：等价替换不能直接穿过加减号，也不能忽略定义域。

方法卡·Taylor 与 L'Hospital

识别信号：反复求导会变长，或表达式有明显的奇偶消去结构

核心操作：先找展开中心和所需阶数；L'Hospital 只在未定式、可导和分母导数不为零的邻域内使用

边界提醒：求导次数不是方法本身，余项阶数和端点条件必须说明。

方法卡·数列与连续性

识别信号：出现 a_n 的递推、夹逼结构或“至少一个零点”

核心操作：递推先证有界/单调，零点先找连续区间和端点异号

边界提醒：单调性只给存在极限，不自动给出极限值；零点定理不能替代唯一性证明。

精讲例题

例题 W02-01·三角函数的高阶消去

考点：Taylor、等价无穷小 难度：中 建议用时：8 min 来源：原创

题目：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + \frac{x^3}{6}}{x^5}$ 。

观察： $\sin x$ 的 x 与 x^3 项被题目主动消去，不能只用 $\sin x \approx x$ 。展开到 x^5 项即可：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)。$$

解：分子等于 $\frac{x^5}{120} + o(x^5)$ ，因此极限为 $\frac{1}{120}$ 。这里的关键不是记忆结论，而是先数被消去的阶数，再决定展开阶数。

易错：展开到三阶会得到 $\frac{0}{0}$ ，不能据此判极限为零。

例题 W02-02·由有限极限反求参数

考点：参数、阶数比较 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - ax - bx^2}{x^2} = 0$ ，求 a, b 。

判断：要使商趋于零，分子必须是 $o(x^2)$ ，因此一次、二次系数都必须同时消失。由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ，比较系数得到 $a = 1, b = \frac{1}{2}$ 。

验证：代回后分子为 $\frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ，除以 x^2 得 $\frac{x}{6} + o(x)$ ，确实趋于零。

结论：“极限值为有限数”只需消掉低阶项；“极限为零”还要再高一阶。

例题 W02-03 · 递推数列的单调有界法

考点：递推、极限方程 难度：中 建议用时：12 min 来源：原创

题目： $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。证明数列收敛并求极限。

观察：若 $a_n \leq 2$ ，则 $a_{n+1} \leq 2$ ；又因 $a_{n+1} - a_n = \frac{2 - a_n^2}{\sqrt{2 + a_n} + a_n}$ ，在 $0 < a_n < 2$ 时为正，所以数列递增且有上界 2。

解：递增有界，故 $a_n \rightarrow L$ 。递推函数在 $[0, 2]$ 连续，取极限得 $L = \sqrt{2 + L}$ ，即 $L^2 - L - 2 = 0$ 。由 $L \in [1, 2]$ ，取 $L = 2$ 。

边界：不能直接把递推式两边取极限而不先证明收敛；方程的另一个根 -1 被区间范围排除。

例题 W02-04 · Stolz 处理加权和

考点：Stolz、渐近 难度：中高 建议用时：10 min 来源：原创

题目：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3}$ 。

方法：分子分母均趋于无穷，且分母严格递增。由 Stolz 定理，极限等于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^3 - n^3}$ 。

计算：分母为 $3n^2 + 3n + 1$ ，所以比值趋于 $\frac{1}{3}$ 。

比较：直接套平方和公式也能完成，但 Stolz 更适合系数复杂或递推产生的部分和；使用时要先确认分母单调且趋于无穷。

例题 W02-05 · 连续性与零点个数

考点：介值定理、单调性 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有且只有一个根。

存在性： $f(x) = x^3 + x - 1$ 在 $[0, 1]$ 连续，且 $f(0) = -1, f(1) = 1$ ，由介值定理至少有一个根。

唯一性： $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ ，故 f 在实轴严格递增，根至多一个。两者合并，结论成立。

易错：只写端点异号只能证明存在，不能证明唯一；唯一性需要单调或反证。

短例与章末训练

短例 Q02-01 · 根式有理化 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ 。乘以共轭后得 $\frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

短例 Q02-02 · 对数化 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$ 。取对数， $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$ ，故原极限为 e 。

短例 Q02-03 · 左右极限 分段函数在 $x = 0$ 连续的必要条件是左、右极限都存在且等于函数值，不能只检查一侧。

短例 Q02-04 · 夹逼识别 若 $|f(x)| \leq x^2$ 且 $x \rightarrow 0$, 则 $f(x) \rightarrow 0$; 绝对值界比直接猜 f 的表达式更稳。

训练 · X02-01-X02-04 X02-01 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$ 。提示：展开到三阶。

X02-02 证明 $b_1 = 1, b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ 收敛, 并求极限。提示：先找不变区间。

X02-03 判断 $f(x) = |x|^{\frac{1}{x}}$ 在 $x = 0$ 的间断类型, 并说明理由。

X02-04 设 f 在 $[0, 1]$ 连续且 $f(0)f(1) < 0$, 证明至少有一个零点; 若再有 $f' > 0$, 说明零点唯一。

一元微分、中值定理与应用

本章路线

本章围绕导数的三种角色展开：计算局部变化、连接两个点的整体信息、构造证明所需的辅助函数。重点不在公式堆积，而在定理条件与目标式之间的匹配。

方法框架：导数如何提供整体信息

方法卡·中值定理链

识别信号：结论含有差商、两点函数值或存在某个 ξ

核心操作：先核对闭区间连续、开区间可导，再选择 Rolle、Lagrange 或 Cauchy 形式

边界提醒：定理给出存在性，不自动给出同一个 ξ 可用于多个等式。

方法卡·单调与凸性

识别信号：题目要求根的个数、最值、唯一性或不等式

核心操作：把目标转成 $f' > 0$ 、 $f'' > 0$ 或辅助函数的单调性

边界提醒：临界点只提供候选；分段点、端点和定义域边界必须单独比较。

方法卡·参数方程与高阶导数

识别信号：曲线由 $x(t), y(t)$ 给出，或出现重复求导

核心操作：使用 $d\frac{y}{x} = \frac{d\frac{y}{dt}}{d\frac{x}{dt}}t$ ，高阶导数逐层保留分母因子

边界提醒：需要注明 $d\frac{x}{dt} \neq 0$ 的区间；分段函数的拼接点不能直接套公式。

精讲例题

例题 W03-01·用 Cauchy 中值定理比较增长率

考点：中值定理、极限 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：证明当 $x > 0$ 时， $\ln(1+x) < x$ 。

构造：在 $[0, x]$ 上取 $f(t) = \ln(1+t)$ 、 $g(t) = t$ 。两函数连续、开区间可导，且 $g'(t) = 1$ 。Cauchy 中值定理给出某 $\xi \in (0, x)$ 使 $\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$ 。

结论：因 $\xi > 0$ ，有 $1+\xi > 1$ ，故 $\ln(1+x) < x$ 。这个证明比直接调用“对数函数凹”更适合需要展示定理条件的题目。

例题 W03-02·由辅助函数证明不等式

考点：Taylor、单调性 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：证明 $e^x \geq 1+x$ 对所有实数 x 成立。

观察：目标差值 $e^x - 1 - x$ 的导数为 $e^x - 1$ ，仍需判断符号。设 $F(x) = e^x - 1 - x$ ，则 $F'(x) = e^x - 1$ ，而 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处变号， F 在 0 处取全局最小。

解：也可用 Taylor 公式： $e^x = 1 + x + e^{\xi}\frac{x^2}{2}$ ，其中 ξ 位于 0 与 x 之间，余项非负。因此结论成立，且等号仅在 $x=0$ 。

选择：需要等号条件时，Taylor 余项一次完成；需要推广到一般凸函数时，辅助函数路径更易迁移。

例题 W03-03 · 参数方程的曲率

考点：参数微分、曲率 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：曲线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ 中 $a > 0$ 。求 $t = \pi$ 处的曲率。

计算： $x' = a(1 - \cos t), y' = a \sin t; x'' = a \sin t, y'' = a \cos t$ 。参数曲线曲率为 $\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$ 。

在 $t = \pi$ 处， $x' = 2a, y' = 0, x'' = 0, y'' = -a$ ，故 $\kappa = 2 \frac{a^2}{(4a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4a}$ 。

边界：这里速度不为零，公式可用；若 $x' = y' = 0$ ，必须换参数或单独讨论奇点。

例题 W03-04 · 含参数函数的极值分类

考点：参数讨论、二阶导数 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：讨论 $f_{a(x)} = x^3 - 3ax$ 的极值，其中 $a > 0$ 。

解： $f_{a'}(x) = 3(x^2 - a)$ ，临界点为 $x = \pm\sqrt{a}$ 。在 $x = -\sqrt{a}$ 处导数由正变负，取极大；在 $x = \sqrt{a}$ 处由负变正，取极小。

函数值为 $f_{a(-\sqrt{a})} = 2a^{\frac{3}{2}}, f_{a(\sqrt{a})} = -2a^{\frac{3}{2}}$ 。参数只改变位置和幅度，不改变“一个极大、一个极小”的结构。

易错：只解出临界点而不做符号表，无法完成极值分类。

例题 W03-05 · Taylor 余项估计

考点：Taylor、误差界 难度：高 建议用时：14 min 来源：原创

题目：证明当 $x > 0$ 时， $0 < x - \ln(1+x) < \frac{x^2}{2}$ 。

解：Taylor 公式给 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2(1+\xi)^2}$ ，其中 $\xi \in (0, x)$ 。因此差值为 $\frac{x^2}{2(1+\xi)^2} > 0$ ，又因 $1+\xi > 1$ ，得到差值小于 $\frac{x^2}{2}$ 。

关键：余项写成拉格朗日型时， ξ 的区间必须与题目定义域一致；不能直接把余项替换成一个没有来源的“约等于”。

例题 W03-06 · 全局最值的边界比较

考点：闭区间最值、分段 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：求 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 在 $[\frac{1}{2}, 3]$ 上的最大值与最小值。

解： $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$ ，临界点 $x = 1$ 。比较 $f(\frac{1}{2}) = \frac{5}{2}, f(1) = 2, f(3) = \frac{10}{3}$ ，所以最小值为 2，最大值为 $\frac{10}{3}$ 。

提醒：闭区间连续函数的全局最值来自“内部临界点 + 全部端点”，只做一阶导数不能跳过端点。

短例与章末训练

短例 Q03-01 · Rolle 的零点 若连续可导函数在两端函数值相等，至少存在一点导数为零；若要推出零点唯一，还需单调性。

短例 Q03-02 · 凹凸性识别 若 $f'' > 0$ ，函数图像向上凸，切线在图像下方；不等式方向要结合区间而不是只看一张草图。

短例 Q03-03 · 反函数导数 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ ，其中 $y = f(x)$ 且 $f'(x) \neq 0$ ；先写变量对应关系再代点。

短例 Q03-04 · 渐近线 水平渐近线看 $x \rightarrow +\infty$ 的极限，垂直渐近线看定义域端点或不可定义点的无穷极限，不能混用。

训练 · X03-01–X03-04 X03-01 证明 $\sin x < x$ 对 $x > 0$ 成立，并说明等号何时出现。

X03-02 讨论 $x^4 - 2ax^2$ 的极值结构，参数取 $a > 0$ 。

X03-03 求摆线在给定参数点的切线斜率，并检查速度是否为零。

X03-04 求 $x^2 + \frac{1}{x}$ 在 $[1, 4]$ 上的最值，写出端点比较。

一元积分及其应用

本章路线

本章把积分看成求和、面积与反导数三种视角。面对复杂积分，先判断对称性、换元和分部积分的入口，再处理广义积分的收敛端点。

方法框架：先看结构，再动积分号

方法卡·对称性

识别信号：区间关于原点对称，或区域关于坐标轴/原点对称

核心操作：先判断被积函数的奇偶性；二维区域优先检查交换 x, y 或旋转不变性

边界提醒：对称性只在区域和测度同时对称时成立，不能只看函数。

方法卡·换元与分部

识别信号：出现复合函数导数、根式二次型或“一个因子易积、另一个因子易导”

核心操作：换元先改上下限和微分，分部积分先判断边界项与剩余积分是否更简单

边界提醒：定积分换元不能漏 Jacobian；广义积分分部要先做截断再取极限。

方法卡·广义积分

识别信号：区间无穷或被积函数在端点/内部无界

核心操作：拆分瑕点，分别判断每个极限；正负号抵消不能用来证明绝对收敛

边界提醒：不同瑕点的发散不能靠形式相加抵消。

精讲例题

例题 W04-01·参数积分的换序入口

考点：参数、积分号下求导 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：设 $F(a) = \int_0^1 (1 - ax)^2 dx$ 。求 $F'(a)$ 并验证直接积分结果。

解：被积函数及其关于 a 的偏导在紧矩形上连续，可在积分号下求导： $F'(a) = \int_0^1 -2x(1 - ax) dx = -1 + 2\frac{a}{3}$ 。

直接积分得 $F(a) = 1 - a + \frac{a^2}{3}$ ，求导同样得到 $-1 + 2\frac{a}{3}$ 。条件检查说明这里不是形式化地把导数“搬进积分号”，而是利用连续性保证合法。

例题 W04-02·含根式积分的三角换元

考点：换元、定积分 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：求 $\int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx$ 。

观察：根式对应单位圆上半圆。令 $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，则 $dx = \cos t dt$ ，积分变为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{4}$ 。

解释：换元后的上下限必须由原区间反推；几何上它也是半径 1 的四分之一圆面积。

例题 W04-03·广义积分的端点判别

考点：广义积分、比较判别 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：判断 $\int_0^1 \ln x dx$ 是否收敛并求值。

解：0 是瑕点。截断为 $\int_\varepsilon^1 \ln x dx = [x \ln x - x]_\varepsilon^1 = -1 - \varepsilon \ln \varepsilon + \varepsilon$ 。因 $\varepsilon \ln \varepsilon \rightarrow 0$ ，极限为 -1 。

边界：原函数在端点无穷并不意味着积分发散；必须写出截断极限。

例题 W04-04 · 积分不等式的平均值视角

考点：积分中值定理、单调性 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：证明 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx > \frac{1}{2}$ 。

解：在 $[0, 1]$ 上有 $\frac{1}{1+x^2} \geq \frac{1}{2}$ ，且除 $x = 1$ 外严格大于 $\frac{1}{2}$ 。积分后得到 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx > \int_0^1 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}$ 。

选择：这是点态比较比原函数计算更快；若题目要求精确值，再使用反正切。

例题 W04-05 · 交换积分次序

考点：区域、二重积分 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：计算 $I = \int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy dx$ 。

观察：区域为 $0 \leq x \leq y \leq 1$ 。交换次序得 $I = \int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy$ 。

计算：令 $u = y^2$ ，得 $I = \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = \frac{e-1}{2}$ 。原次序中内层没有初等原函数，画区域是关键。

例题 W04-06 · 旋转体体积的两种切法

考点：定积分应用、几何 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：求曲线 $y = x^2$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 绕 x 轴旋转所得体积。

解：垫片法给 $V = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 x^4 dx = \frac{\pi}{5}$ 。若绕 y 轴，壳层法会更自然；方法选择取决于切片方向，而不是固定套一个公式。

例题 W04-07 · 分部积分与递推

考点：分部积分、递推 难度：高 建议用时：14 min 来源：原创

题目：设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 。建立 I_n 与 I_{n-2} 的关系。

解：写 $I_n = \int \sin^{n-1} x \sin x dx$ ，分部积分取 $u = \sin^{n-1} x, dv = \sin x dx$ ，边界项为 0，得到 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ 。

边界：公式适用于 $n \geq 2$ ；递推初值为 $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$ ，不能把递推式当成完整答案而不写初值。

短例与章末训练

短例 Q04-01 · 奇函数对称积分 连续奇函数在 $[-a, a]$ 上积分为 0；先检查区间是否对称。

短例 Q04-02 · Beta 型换元 遇到 $x^{a-1}(1-x)^{b-1}$ ，先识别 Beta 积分结构，再判断参数是否满足收敛条件。

短例 Q04-03 · 积分平均值 连续函数在区间上的积分等于某点函数值乘区间长度，但“某点”通常不能指定位置。

短例 Q04-04 · 瑕点拆分 内部瑕点 c 必须拆为 $\int_a^c + \int_c^b$ 两个独立极限，不能用一个主值替代普通广义积分。

短例 Q04-05 · 对数积分 先做分部积分 $u = \ln x$ ，再处理边界极限； $x \ln x \rightarrow 0$ 是常见端点。

训练 · X04-01-X04-05 X04-01 求 $\int_0^1 x \ln x dx$ 。

X04-02 判断 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 和 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 的敛散性。

X04-03 交换 $\int_0^1 \int_0^x f(y) dy dx$ 的积分次序。

X04-04 求 $\int_0^\pi x \sin x dx$ 。

X04-05 求 $y = \sqrt{x}$ 与坐标轴围成区域绕 x 轴的体积。

向量与空间解析几何、常微分方程

本章路线

空间几何题要把图形关系翻译成向量、平面和直线方程；常微分方程题要先判断阶数、齐次性和初值结构。两类题都强调解族、参数和边界条件的完整性。

方法框架

方法卡·向量与平面

识别信号：出现垂直、夹角、距离、交线或投影

核心操作：用点、方向向量和法向量写参数式/一般式，再用数量积、向量积或混合积计算

边界提醒：方向向量只确定直线方向；法向量比例变化不改变平面，但符号会影响有向量积分。

方法卡·一阶方程

识别信号：变量可分离、齐次比值或线性项出现

核心操作：先识别方程类型，再写通解，最后代初值并检查定义域

边界提醒：除以含未知函数的因子可能漏掉零解；对数解要补回原方程。

方法卡·二阶常系数方程

识别信号：系数常数且右端为指数、三角或多项式

核心操作：写特征方程，重根乘 x ；非齐次特解按右端形式设型

边界提醒：初值条件用于解常数，不用于改变特征根。

精讲例题

例题 W05-01·点到平面的距离与投影

考点：法向量、距离 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：求点 $P(1, 2, 3)$ 到平面 $2x - y + 2z - 5 = 0$ 的距离及垂足。

解：法向量为 $n = (2, -1, 2)$ ，距离为 $\frac{|2 - 2 + 6 - 5|}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$ 。过 P 的法线为 $(1, 2, 3) - tn$ ，代入平面得 $t = \frac{1}{9}$ ，垂足为 $(\frac{7}{9}, \frac{19}{9}, \frac{25}{9})$ 。

检查：垂足与 P 的连线方向平行于法向量，且垂足满足平面方程。

例题 W05-02·两平面交线

考点：平面方程、叉积 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：求平面 $x + y + z = 1$ 与 $x - y + z = 0$ 的交线参数方程。

解：两平面法向量分别为 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, -1, 1)$ ，交线方向为叉积 $(2, 0, -2)$ ，取方向 $(1, 0, -1)$ 。令 $y = t$ ，由两式相减得 $x = \frac{1}{2}$ ，再得 $z = \frac{1}{2} - t$ 。

交线为 $(x, y, z) = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) + t(0, 1, -1)$ 。方向向量与两个法向量均正交。

例题 W05-03·一阶线性微分方程

考点：积分因子、初值 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：解 $y' - 2y = e^x$ ，且 $y(0) = 0$ 。

解：积分因子为 e^{-2x} ，故 $(e^{-2x}y)' = e^{-x}$ 。积分得 $e^{-2x}y = -e^{-x} + C$ ，代入初值得 $C = 1$ ，所以 $y = e^{2x} - e^x$ 。

检查：代回得 $y' - 2y = e^x$ ，且 $y(0) = 0$ 。

例题 W05-04 · 二阶非齐次方程

考点：特征方程、待定系数 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：解 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 。

解：齐次特征根为 1、2。因右端 e^x 对应单根，特解设 $y_p = Axe^x$ ，代入得 $A = -1$ 。通解为 $y = C_1e^x + C_2e^{2x} - xe^x$ 。

边界：若右端对应重根，特解需乘更高次 x ；这是设型时最易漏掉的共振条件。

短例与章末训练

短例 Q05-01 · 向量夹角 夹角由 $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|}$ 给出，先检查两个向量都非零。

短例 Q05-02 · 直线与平面位置 直线方向与平面法向量点积为 0 时，直线平行或在平面内；再代一点区分。

短例 Q05-03 · 可分离方程 $y' = g(x)h(y)$ 先分离并积分，但 $h(y) = 0$ 的常值解不能因除法被漏掉。

训练 · X05-01-X05-03 X05-01 求点 $(1, 0, 2)$ 到平面 $x - 2y + 2z = 3$ 的距离。X05-02 解 $y' + y = x$ ， $y(0) = 1$ 。X05-03 解 $y'' + 4y = \sin(2x)$ ，说明共振设型。

多元函数微分学

本章路线

本章从偏导、全微分和梯度出发，贯通隐函数、曲面切平面、Taylor 展开与多元最值。驻点只是候选点，边界和定义域才决定全局结论。

方法框架

方法卡·全微分与梯度

识别信号：需要近似增量、方向导数或切平面

核心操作：先求偏导组成梯度，再写线性主部；方向导数等于梯度与单位方向的点积

边界提醒：偏导存在不等于可微，需说明连续偏导或余项为高阶小量。

方法卡·驻点分类

识别信号：出现二元极值、Hessian 或 Taylor 二次型

核心操作：求梯度为零的点，再看 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ ，最后处理退化情形

边界提醒：驻点只在定义域内部；全局最值还要检查边界。

方法卡·Lagrange 乘数

识别信号：约束写成 $g(x, y) = 0$ 且梯度不退化

核心操作：解 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 与约束联立，再比较有限候选点

边界提醒：约束曲线的分支和端点不能漏；乘数法不替代可行域检查。

精讲例题

例题 W06-01·切平面与法线

考点：全微分、梯度 难度：中 建议用时：10 min 来源：原创

题目：求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 在 $(1, 1, 2)$ 处的切平面。解：令 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 6$ ，梯度为 $(2x, 2y, 2z)$ 。在给定点法向量为 $(1, 1, 2)$ ，切平面为 $(x - 1) + (y - 1) + 2(z - 2) = 0$ ，即 $x + y + 2z = 6$ 。检查：梯度不为零，隐式曲面在该点正规。

例题 W06-02·二元函数的驻点分类

考点：Hessian、Taylor 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：分类 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x$ 的驻点。解： $f_x = 2x + y - 2, f_y = x + 2y$ ，得驻点 $(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$ 。二阶导数给 $D = 2 * 2 - 1 = 3 > 0$ 且 $f_{xx} = 2 > 0$ ，故为严格极小点。结论：Hessian 正定是局部极小；若 $D < 0$ 则为鞍点，若 $D = 0$ 必须回到高阶项或定义直接判断。

例题 W06-03·约束下的最值

考点：Lagrange、几何 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：在 $x^2 + y^2 = 1$ 上求 $x + y$ 的最大最小值。解： $\nabla f = (1, 1) = \lambda(2x, 2y)$ ，得 $x = y$ 或 $x = -y$ 。联立约束得候选 $(+\frac{1}{\sqrt{2}}, +\frac{1}{\sqrt{2}})$ ，函数值分别为 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$ 。几何解释：单位圆上点积 $(x, y) \cdot (1, 1)$ 的极值等于向量长度，和乘数法一致。

例题 W06-04 · 隐函数二阶导数

考点：隐式求导、链式法则 难度：高 建议用时：14 min 来源：原创

题目：由 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 确定 $y = y(x)$ ，求在 $(1, 1)$ 处的 y' 。解：对 x 求导得 $2x + y + xy' + 2yy' = 0$ ，所以 $y' = -\frac{2x+y}{x+2y}$ 。代入 $(1, 1)$ 得 $y' = -1$ 。边界：分母 $x + 2y$ 不为零是局部可解的条件；若分母为零，应改用另一变量或讨论竖直切线。

短例与章末训练

短例 Q06-01 · 方向导数 方向向量必须先单位化，方向导数才是梯度与单位向量的点积。

短例 Q06-02 · 二元极限否定 沿两条路径得到不同极限只能否定极限存在；路径相同不能证明存在。

短例 Q06-03 · 边界参数化 圆盘边界可写成 $(\cos t, \sin t)$ ，边界最值常转为一元函数。

训练 · X06-01–X06-03 X06-01 求 $z = x^2y + e^y$ 在 $(1, 0)$ 的全微分。X06-02 分类 $x^2 - y^2$ 的驻点并解释 Hessian 退化与否。X06-03 在 $x + y = 1$ 且 $x, y \geq 0$ 上求 $x^2 + y^2$ 的最值。

重积分、曲线积分与曲面积分

本章路线

本章的核心是区域、方向和换元。先画区域并辨认 Green、Gauss、Stokes 的适用场景，再计算积分；任何方向改变都必须同步检查符号。

方法框架

方法卡·区域与换元

识别信号：积分区域由圆、椭圆、球面或不规则边界围成

核心操作：先画投影，再决定直角、极坐标、柱坐标或球坐标；Jacobian 与边界同时变换

边界提醒：只换变量不换区域会得到看似整齐但错误的答案。

方法卡·Green/Gauss/Stokes

识别信号：曲线积分、通量或旋度/散度出现

核心操作：匹配公式左侧对象与右侧区域/曲面，并统一正向边界和外法向

边界提醒：定向反转会改变符号；开曲线不能直接套闭曲线公式。

方法卡·路径无关

识别信号：积分结果只依赖端点或出现全微分形式

核心操作：检查旋度为零、区域单连通，或直接寻找势函数

边界提醒：旋度为零在有洞区域不一定推出全局路径无关。

精讲例题

例题 W07-01·极坐标换元

考点：二重积分、Jacobian 难度：中 建议用时：12 min 来源：原创

题目：计算 $\int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy$ 。解：令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，区域为 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ，Jacobian 为 r 。积分为 $\int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta = \frac{\pi}{2}$ 。检查：被积函数的径向对称性和圆盘区域共同决定极坐标入口。

例题 W07-02·三重积分的柱坐标

考点：三重积分、体积 难度：中高 建议用时：14 min 来源：原创

题目：求柱体 $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$ 的体积。解：柱坐标区域为 $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq h$ ，体积 $V = \int r dr d\theta dz = \pi a^2 h$ 。提醒：柱坐标的 Jacobian 仍是 r ；球坐标才会出现 $\rho^2 \sin \varphi$ 。

例题 W07-03·Green 公式计算环流

考点：Green、方向 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：逆时针闭曲线 C 围成区域 D ，求 $\int_C (-y dx + x dy)$ 。解：Green 公式给积分等于 $\iint_D (\partial_x x - \partial_y (-y)) dA = \iint_D 2 dA = 2A(D)$ 。边界：若曲线顺时针，结果取负；公式方向约定不能省略。

例题 W07-04 · Gauss 公式求通量

考点：散度、闭曲面 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：求向量场 $F = (x, y, z)$ 穿过球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外向通量。解： $\nabla \cdot F = 3$ 。Gauss 公式把通量化为球内体积分 $\iiint 3dV = 3 * 4\pi \frac{R^3}{3} = 4\pi R^3$ 。比较：直接参数化球面更长；闭曲面且散度简单时优先 Gauss。

例题 W07-05 · 路径无关与势函数

考点：线积分、势函数 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：判断 $P = 2xy, Q = x^2 + 2y$ 是否存在势函数，并求从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的线积分。解： $\partial_y P = 2x = \partial_x Q$ ，且全平面单连通，故路径无关。势函数满足 $\varphi_x = 2xy$ ，得 $\varphi = x^2 y + g(y)$ ；由 $\varphi_y = x^2 + g'(y) = Q$ 得 $g'(y) = 2y$ ，取 $g = y^2$ 。因此积分为 $\varphi(1, 1) - \varphi(0, 0) = 2$ 。

例题 W07-06 · Stokes 公式与方向

考点：旋度、曲面定向 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：设 S 为上半球面，边界为赤道逆时针方向，计算 $\int_{\partial S} F \cdot dr$ ，其中 $F = (-y, x, 0)$ 。解： $\nabla \times F = (0, 0, 2)$ 。由 Stokes 公式可用同边界的平面圆盘替代上半球，取向上法向，积分为 $\iint_D 2dA = 2\pi R^2$ 。关键：替换曲面必须保持同一边界和诱导方向，方向错置会使答案变号。

短例与章末训练

短例 Q07-01 · 极坐标面积 圆扇形面积为 $\frac{1}{2} \int \alpha^\beta r^2 d\theta$ ，边界函数先确定上下限。

短例 Q07-02 · Jacobian 绝对值 换元公式使用 $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|$ ；若映射分片一一对应，要分区相加。

短例 Q07-03 · 通量方向 外向法向与内向法向只差一个负号，但必须和公式的正向约定统一。

短例 Q07-04 · 保守场快速判别 全平面上 $P_y = Q_x$ 可推出路径无关；有洞区域需额外检查环路积分。

训练 · X07-01-X07-04 X07-01 用极坐标求单位圆盘上 $x^2 + y^2$ 的积分。X07-02 用 Green 公式计算椭圆边界的环流。X07-03 用 Gauss 公式计算常向量场穿过闭曲面的通量。X07-04 判断给定平面场是否有势函数，并求一条折线路径上的积分。

无穷级数与 Fourier 级数

本章路线

级数题先问“是否收敛”，再问“如何求和或逐项运算”。端点、收敛域、间断点的取值和半区间展开是最容易丢分的边界。

方法框架

方法卡·正项与交错级数

识别信号：项为非负或符号交替，题目问敛散性

核心操作：优先比较、比值、根值或积分判别；交错级数检查单调趋零

边界提醒：判别法只给收敛性，不能直接给和；端点要单独代入。

方法卡·幂级数

识别信号：出现 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 或要求和函数

核心操作：先求半径，再分别检查两个端点；逐项运算只在收敛区间内部直接进行

边界提醒：半径端点的行为不能由比值判别自动推出。

方法卡·Fourier 展开

识别信号：周期函数、奇偶延拓或半区间边界

核心操作：先定周期和对称性，再算系数；间断点取左右极限平均

边界提醒：正弦/余弦半区间展开对应不同延拓，不能混用系数公式。

精讲例题

例题 W08-01·比值判别与端点

考点：幂级数、收敛域 难度：中 建议用时：12 min 来源：原创

题目：求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n} 2^n$ 的收敛域。解：比值判别给 $|x-1|_2 < 1$ ，故半径为 2，内部区间 $(-1, 3)$ 。端点 $x = -1$ 时为 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ ，收敛； $x = 3$ 时为 $\sum \frac{1}{n}$ ，发散。因此收敛域为 $[-1, 3)$ 。

例题 W08-02·幂级数求和

考点：逐项积分、对数 难度：中高 建议用时：14 min 来源：原创

题目：求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $|x| < 1$ 内的和。解：由几何级数 $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$ ，逐项积分得 $\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ 。逐项积分的合法区间为 $|x| < 1$ ，端点需另查。

例题 W08-03·Taylor 展开与余项

考点：幂级数、展开 难度：中 建议用时：12 min 来源：原创

题目：写出 $\ln(1+x)$ 在 0 附近的幂级数，并说明收敛端点。解：由几何级数积分得 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ ，半径 1。 $x = 1$ 时交错调和级数收敛， $x = -1$ 时为负调和级数发散，故收敛域 $(-1, 1]$ 。

例题 W08-04 · 半区间正弦展开

考点: Fourier、奇延拓 难度: 高 建议用时: 15 min 来源: 原创

题目: 将 $f(x) = x$ 在 $(0, \pi)$ 展开为正弦级数。解: $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin(nx) dx = 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}$, 所以 $x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin(nx)}{n}$ 。边界: 正弦展开对应奇延拓; 在端点按延拓后的左右极限理解, 不可把它当成原函数在端点的普通幂级数。

短例与章末训练

短例 Q08-01 · 必要条件 级数收敛必须有通项趋于 0; 通项不趋零即可判发散。

短例 Q08-02 · 绝对与条件收敛 交错调和级数条件收敛, 其绝对值级数发散; 重排性质不同。

短例 Q08-03 · 逐项求导 幂级数在收敛区间内部可逐项求导, 端点不能直接沿用导数级数结论。

训练 · X08-01–X08-03 X08-01 判断 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 的敛散性。X08-02 求 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数和收敛域。X08-03 将常数函数 1 在 $(0, \pi)$ 展开为余弦级数, 并说明端点。

高等数学综合强化

本章路线

本章把前八章的方法放进同一道题：看到参数先检查收敛和可导条件，看到积分先检查区域与换元，看到极值先检查边界，看到级数先检查端点。综合题不增加新科目，只训练方法组合。

综合解题框架

综合题的固定顺序是：

1. 写清定义域、参数范围和边界；
2. 把目标式改写成可使用的导数、积分或级数结构；
3. 选择一个主工具，必要时只引入一个辅助工具；
4. 对端点、方向、收敛区间和等号条件做回代检查。

精讲例题

例题 W09-01 · 参数极限与积分表示

考点：极限、积分、参数 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：求 $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{e^{ax}-1}{a} dx$ 。解：对每个 x ，商趋于 x ；在 $|a| \leq 1$ 时由均值定理可用 $|\frac{e^{ax}-1}{a}| \leq e$ 控制，因此可交换极限与积分，答案为 $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ 。关键：不能只逐点取极限就交换积分号，需给出一致控制或连续参数定理的条件。

例题 W09-02 · 微分约束下的积分不等式

考点：微分、积分、单调性 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：若 $f(0) = 0$ 且 $|f'(x)| \leq 1$ ，证明 $|\int_0^1 f(x) dx| \leq \frac{1}{2}$ 。解：由 Lagrange 中值定理， $|f(x)| \leq x$ 。于是 $|\int_0^1 f(x) dx| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ 。等号：当 $f(x) = x$ 或 $f(x) = -x$ 时达到，说明逐步估计没有损失。

例题 W09-03 · 含参积分与函数性质

考点：参数积分、凸性 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：设 $F(a) = \int_0^1 \ln(1+ax) dx$ ，讨论 $a > 0$ 时的单调性。解：可在参数区间内积分号下求导， $F'(a) = \int_0^1 \frac{x}{1+ax} dx > 0$ ，故严格递增。再求二阶导得 $F''(a) = -\int_0^1 \frac{x^2}{(1+ax)^2} dx < 0$ ，故严格凹。边界：先确认 $1+ax > 0$ ，再谈对数和导数。

例题 W09-04 · 微分方程与积分互化

考点：ODE、积分方程 难度：高 建议用时：16 min 来源：原创

题目：若 $y(x) = 1 + \int_0^x (x-t)y(t) dt$ ，求满足条件的 y 。解：对 x 求导得 $y'(x) = \int_0^x y(t) dt$ ，再求导得 $y'' = y$ 。由原式得 $y(0) = 1$ ，由一阶式得 $y'(0) = 0$ ，故 $y = \cosh x$ 。关键：积分方程给初值，微分两次给方程；回代可验证 $\cosh x$ 满足原式。

例题 W09-05 · 空间几何与多元微分联立

考点：距离、梯度、约束 难度：高 建议用时：16 min 来源：原创

题目：求平面 $x + y + z = 1$ 上距离原点最小的点。解：几何上垂足沿法向量，点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。用 Lagrange 亦得 $2(x, y, z) = \lambda(1, 1, 1)$ ，联立平面得到同一结果。检查：平面无边界，严格凸的距离平方保证该驻点为全局最小。

例题 W09-06 · 多元最值的边界比较

考点：Lagrange、边界 难度：高 建议用时：16 min 来源：原创

题目：在三角形 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 上求 xy 的最大值。解：内部条件 $y = x$ ，配合 $x + y \leq 1$ 得候选 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，值 $\frac{1}{4}$ 。三条边上 $xy = 0$ ，所以全局最大值为 $\frac{1}{4}$ 。关键：约束乘数只处理边界的光滑段，顶点仍需直接检查。

例题 W09-07 · 重积分与场论综合

考点：Gauss、对称性 难度：高 建议用时：16 min 来源：原创

题目：求 $F = (x, y, z)$ 穿过球壳 $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 外边界与内边界的总外向通量。
解：对球壳使用 Gauss， $\nabla \cdot F = 3$ ，总通量为球壳体积乘 3，即 $3 * (4\frac{\pi}{3}) * (8 - 1) = 28\pi$ 。
内球面相对于球壳法向是向内，Gauss 定理自动包含其负向贡献。易错：把内边界当作独立球面的外向法向会多一个错误符号。

例题 W09-08 · 幂级数与 Fourier 的连接

考点：级数、Fourier 难度：高 建议用时：16 min 来源：原创

题目：说明为什么 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $0 < x < 2\pi$ 等于 $\frac{\pi-x}{2}$ 。解：这是 $f(x) = \pi - x$ 的 Fourier 正弦型表达。可由 $\sum r^n e^{inx} = -\ln(1 - re^{ix})$ 取虚部并令 $r \rightarrow 1-$ ，或直接按周期函数的 Fourier 系数验证。区间内函数连续，和等于函数值；端点按左右极限取平均。

短例与章末训练

短例 Q09-01 · 先查定义域 含参对数、根式、反三角函数题，先写参数和自变量的共同定义域，再进行微分或积分。

短例 Q09-02 · 先画区域 二重/三重积分复杂时，先画投影和边界交点；积分顺序往往比原函数更决定难度。

短例 Q09-03 · 边界不等于驻点 闭区域全局最值必须比较内部驻点、每段光滑边界和顶点。

短例 Q09-04 · 端点单独验算 幂级数、广义积分和 Fourier 展开都把端点作为独立问题处理。

短例 Q09-05 · 方向同步 曲线方向、曲面法向和变量换元方向改变时，积分符号必须同步检查。

训练 · X09-01-X09-05 X09-01 用中值定理估计一个含参积分极限。X09-02 解一个由积分方程导出的二阶常微分方程。X09-03 在带圆弧边界的区域上比较内部驻点与边界最值。X09-04 对一个幂级数分别检查收敛半径和两个端点。X09-05 用 Green 或 Gauss 公式计算一个带方向的积分。

综合证明与竞赛构造

本章路线

证明题的第一步不是书写，而是识别结论需要哪种结构：辅助函数、零点、单调性、Taylor 余项或积分表示。本章将这些结构整理为可复用的构造路径。

方法框架

方法卡·由结论反推辅助函数

识别信号：目标出现 $f(b) - f(a)$ 、乘积或积分平均

核心操作：把目标写成某个函数值差、导数或积分，再反推辅助函数

边界提醒：辅助函数必须在题设区间内有定义并满足定理条件。

方法卡·反证与零点

识别信号：结论是“不可能”“至少一个”或“唯一”

核心操作：否定结论后构造连续函数或符号矛盾；存在性与唯一性分开证明

边界提醒：反证中的新函数不能偷换定义域，零点个数要有单调性支撑。

方法卡·缩放与参数

识别信号：式子含 $\frac{x}{a}$ 、 ax 或同次幂组合

核心操作：先令 $t = \frac{x}{a}$ 或按齐次次数缩放，消除无关尺度

边界提醒：缩放会改变积分上下限和微分，参数符号要单独讨论。

精讲例题

例题 W10-01·辅助函数证明存在性

考点：Rolle、中值定理 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：设 f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ 。证明存在 ξ 使 $f'(\xi) = 0$ 。解：直接取 f 应用 Rolle 定理即可。条件正好对应闭区间连续、开区间可导和两端函数值相等，因此存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。构造提示：看到两端相等先试 Rolle，不必人为增加复杂辅助函数。

例题 W10-02·中值定理链证明估计

考点：Lagrange、积分 难度：高 建议用时：14 min 来源：原创

题目：证明 $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ 。解：若 $a = b$ 显然。否则对 $\sin x$ 在两点间用 Lagrange 中值定理，存在 ξ 使差值为 $\cos \xi(b - a)$ 。因 $|\cos \xi| \leq 1$ ，结论成立。方法选择：这是把函数差转为导数上界的标准模板；若题目换成积分形式，可用 $\sin b - \sin a = \int_a^b \cos x dx$ 得到同样估计。

例题 W10-03·积分定义的辅助函数

考点：积分、单调性 难度：高 建议用时：15 min 来源：原创

题目：设 f 连续且 $\int_0^x f(t) dt = 0$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立，证明 $f(x) = 0$ 。解：令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。由微积分基本定理， $F'(x) = f(x)$ ；题设给 F 恒为零，故 $F' = 0$ ，从而 $f = 0$ 。

边界：连续性保证可用微积分基本定理；若只知道可积，需要换用几乎处处结论，不能原样照搬。

例题 W10-04 · 缩放法处理参数积分

考点：缩放、定积分 难度：中高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：证明对 $a > 0$ ， $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \pi \frac{a^2}{4}$ 。解：令 $x = at$ ，则 $dx = a dt$ ，根式为 $a\sqrt{1-t^2}$ ，上下限变为 0 到 1。因此积分等于 $a^2 \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = \pi \frac{a^2}{4}$ 。关键：同次缩放同时处理函数、微分和区间，面积量级自然出现 a^2 。

短例与章末训练

短例 Q10-01 · 目标式反推导数 若目标含 $f(x) - xf'(x)$ ，可尝试对 $\frac{f(x)}{x}$ 求导；先写出导数再决定辅助函数。

短例 Q10-02 · 反证构造零点 要证明某导数不可能始终为正，可假设其恒正并用单调性与端点值制造矛盾。

训练 · X10-01-X10-02 X10-01 证明连续函数在闭区间达到最大最小值，并指出闭区间条件的作用。X10-02 用辅助函数证明 $\ln x \leq x - 1$ 对 $x > 0$ 成立。

高频模型、公式、易错点与考场清单

本章路线

本章是考前回看页，不重复展开前文证明。每个清单条目都对应一个识别信号、一个容易漏写的条件或一个可直接执行的检查动作。

触发信号速查

看到	优先尝试	先检查
$\frac{0}{0}$ 且高阶消去	Taylor 或 L'Hospital	需要展开到几阶
递推数列	单调有界 / 不动点	不变区间与起始项
闭曲线积分	Green	方向与区域
闭曲面通量	Gauss	外向法向
曲线边界的环流	Stokes	曲面定向
幂级数	半径后 endpoint	两个端点分别代入
全局最值	内部驻点 + 边界	顶点与不可微点

50 个易错点的压缩版

1. 等价无穷小不能穿过加减号；
2. L'Hospital 必须是未定式；
3. 单调有界先证有界；
4. 介值定理只给存在性；
5. Rolle 需要两端相等；
6. Taylor 余项要写区间；
7. 闭区间最值必须查端点；
8. 参数方程要检查速度；
9. 广义积分先拆瑕点；
10. 换元要改上下限；
11. 极坐标带 r ；
12. 球坐标带 $\rho^2 \sin \varphi$ ；
13. Green 方向逆时针；
14. Gauss 用外向；
15. Stokes 保持诱导方向；
16. 路径无关要查单连通；
17. 偏导存在不等于可微；
18. 梯度方向导数要单位化；
19. 驻点不等于极值；
20. Hessian 退化要回到高阶项；
21. Lagrange 要查约束资格；
22. 边界分支不可漏；
23. 幂级数端点独立判断；
24. 逐项运算只在内部直接成立；
25. Fourier 间断点取平均；
26. 正弦展开对应奇延拓；
27. 交错级数要查单调趋零；
28. 通项不趋零即发散；
29. 积分号下求导要有条件；
30. 微分方程除法会漏零解；
31. 初值决定常数；
32. 共振时特解乘 x ；
33. 二阶方程要写齐次部分；
34. 距离公式分母是法向量长度；
35. 叉积方向可反；
36. 平面法向量比例无关；
37. 交线方向同时垂直两个法向量；
38. 证明先写定义域；
39. 反证函数必须连续；
40. 等号条件单列；
41. 负号跟随方向；
42. 区域交点先解；
43. 计算前估量级；
44. 结果回代原式；
45. 不用“显然”跳过关键条件；
46. 公式选择写一句理由；
47. 复杂计算分层；
48. 训练题记录错因；
49. 模拟题保留时间；
50. 最后检查题号和单位。

精讲例题

例题 W11-01 · 多方法选择的优先级

考点：综合判断、估计 难度：中高 建议用时：10 min 来源：原创

题目：比较 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 与 $1 - e^{-1}$ 。解：在 $[0, 1]$ 上 e^{-x^2} 递减。由梯形/点态比较，可用 $e^{-x^2} \geq e^{-x}$ ，故积分大于 $\int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1}$ ，且除端点外严格大于。方法：题目要求比较而非精确求值，先找点态大小比硬算更有效。

例题 W11-02 · 考场式综合检查

考点：极限、级数、边界 难度：高 建议用时：12 min 来源：原创

题目：对 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}$ ，写出收敛域和端点性质。解：半径由 $|x-2| < 3$ 得到，内部为 $(-1, 5)$ 。 $x = -1$ 时交错调和型收敛， $x = 5$ 时正调和型发散，故收敛域 $[-1, 5)$ 。最后应把端点代回原级数检查，而不是只写半径。

考场检查清单

- 先做会做且入口明确的题；
- 证明题写“由何定理、条件为何满足、结论是什么”；
- 计算题每次换元都写变量、区间、Jacobian；
- 多元题把内部、边界、顶点分开；
- 级数题把半径、内部、两个端点分开；
- 交卷前检查符号、方向、单位、题号和最后一步。

短例与章末训练

短例 Q11-01 · 三行复盘 每题写“入口、关键条件、最后检查”三行，比只抄答案更能暴露方法缺口。

短例 Q11-02 · 时间分配 遇到超过预计时间仍未找到入口的题，先标记并转移；模拟训练要复盘转移时机。

训练 · X11-01-X11-02 X11-01 写出一个含参数极限题的完整条件检查清单。X11-02 对一题多元最值题列出内部驻点、边界和顶点三栏。

两套模拟题及评分点

本章路线

两套模拟题用于训练时间分配、书写完整性和方法迁移。它们依据公开竞赛题风格重组或原创，不代表第十八届官方固定题型、题数或分值。

模拟题一：方法覆盖

建议用时 150 分钟。每题 10 分，评分重点是方法入口、条件说明和关键变形。

训练·M01-01 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 。

训练·M01-02 求 $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ ，并说明换元。

训练·M01-03 解 $y' - y = x$ ，且 $y(0) = 0$ 。

训练·M01-04 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上求 $x^2 + y^2$ 的二重积分。

训练·M01-05 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n2^n}$ 的收敛域。

训练·M01-06 证明 $\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{2}$ ，其中 $f(0) = 0, |f'(x)| \leq 1$ 。

模拟题二：综合迁移

建议用时 150 分钟。第二套不复用第一套的核心变形，解答页给关键步骤和评分点。

训练·M02-01 讨论 $x^3 - 3x + a = 0$ 的根的个数随 a 的变化。

训练·M02-02 交换 $\int_0^1 \int_x^1 g(y) dy dx$ 的积分次序并化简。

训练·M02-03 求点 $(1, 1, 1)$ 到平面 $x + y + z = 0$ 的距离。

训练·M02-04 在 $x + y = 1, x, y \geq 0$ 上求 $x^2 + y^2$ 的最值。

训练·M02-05 求 $F = (x, y, z)$ 穿过半径 R 球面的外向通量。

训练·M02-06 将 $f(x) = x$ 在 $(0, \pi)$ 展开为 Fourier 正弦级数。

方法工作页：从会做，到会选

本章路线

这组工作页不是重复正文，而是把每章的“识别信号、最短路线、条件清单、变式方向”压缩成可打印的训练单元。每页都可以脱离正文单独复习，适合在模拟前快速回看。

工作页 1：函数、极限与连续

结构信号	第一动作	必须留下的条件
$\frac{0}{0}$ 且相减消去	列出展开阶数	余项阶数、定义域
递推根式	找不变区间	单调性、有界性、可行根
闭区间连续	找端点和零点	介值/最值定理的区间
含参数极限	先固定参数定义域	换序、控制界、端点

训练动作：遇到极限先写“趋近对象、主阶、可用工具”三行。对递推题写出 $a_{n+1} - a_n$ 的因式分解；对零点题把存在性和唯一性分成两个段落。若使用等价无穷小，必须指出它出现于乘除结构，而不是加减结构。

工作页 2：一元微分

中值定理选择表：两端函数值相等用 Rolle；目标是函数差与自变量差的比值用 Lagrange；两组函数差的比值用 Cauchy。证明不等式时，先把目标移到一侧，检查导数是否有固定符号；若导数本身没有固定符号，再尝试二阶导数或按区间分段。

复核模板

- 1. 函数在哪个闭区间连续？
- 2. 在哪个开区间可导？
- 3. 结论是存在某点、唯一某点，还是给出界？
- 4. 临界点、端点、不可导点是否全部比较？

常见误判	修正动作
导数为零就说有极值	写导数左右符号或二阶判别
驻点就是全局最值	补边界、端点与定义域
Taylor 只写主部	根据题目目标补余项和误差阶
参数只代入临界点	先分参数，再比较函数值

工作页 3：一元积分

积分选择流程：先问能否直接认出原函数；不能时看复合函数导数；仍不能时试对称性、分部积分或换元；广义积分先截断，再分别取极限。二重积分先画投影，标出边界交点和积分次序，再决定换元。

三个必写量：换元变量、Jacobian、上下限。使用分部积分时，写清边界项；使用积分号下求导时，写清参数区间和被积函数/偏导的连续性或控制界。

题面	优先方法	自检
圆/扇形	极坐标	r 与角度范围
根式 $a^2 - x^2$	三角换元	象限和上下限
一个因子易积	分部积分	边界项和递推初值
端点无界	截断比较	每个瑕点独立收敛

工作页 4：常微分方程与空间几何

一阶方程先分类：可分离、齐次型、线性、Bernoulli 或全微分。除以 y 、 x 或其他表达式前，单独检查被除掉的零解和特殊解。二阶常系数方程的骨架固定为“齐次通解 + 非齐次特解”，共振时特解乘 x 。

空间几何的最短表达是：点决定位置，方向向量决定直线，法向量决定平面。点面距离只依赖法向量长度；两平面交线方向是两个法向量的叉积；有向角和法向量方向要一起检查。

方程题答题顺序

写类型 → 写通解 → 代初值 → 验证原方程 → 写定义域。少一步，答案就可能只是形式解。

工作页 5：多元函数微分

二元极限题中，不同路径得到不同值只能证明不存在；沿任意有限条路径相同不能证明存在。
可微性可以用连续偏导作为充分条件，也可以直接证明余项为 $o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 。

多元最值按三栏写：内部驻点、光滑边界、顶点/不可微点。Hessian 判别的 D 只分类非退化情形； $D = 0$ 时回到定义、沿路径或高阶项。约束题使用 Lagrange 前先检查约束梯度不为零。

目标	工具	边界提醒
切平面	梯度和全微分	梯度不为零
方向变化率	单位方向与梯度点积	方向必须单位化
内部局部极值	Hessian	退化点另判
约束最值	Lagrange	边界分支和端点

工作页 6：重积分、曲线积分与曲面积分

Green 处理平面闭曲线，Gauss 处理闭曲面通量，Stokes 处理曲线环量与曲面旋度。选择公式前先看积分对象： $Pdx + Qdy$ 、 $F \cdot ndS$ 、还是 $F \cdot dr$ 。公式的方向不是附加说明，而是答案符号的一部分。

场论复核：Green 要逆时针正向；Gauss 要外向法向；Stokes 要曲线方向与曲面正向由右手定则匹配。路径无关还要考虑区域是否单连通，不能只看偏导相等。

区域工作法

先画外边界，再画内边界；标出交点；写出每条边界的函数和方向；最后才决定积分次序或定理。

工作页 7：无穷级数

判别法按成本排序：通项不趋零直接发散；正项看比较、比值、根值、积分；交错看单调趋零；任意项先考虑绝对收敛。幂级数永远分三步：半径、内部、端点。

对象	第一检查	常见遗漏
常数项级数	通项极限	误把必要当充分
幂级数	收敛半径	端点不单独代入
逐项求导/积分	内部区间	把端点结论外推
Fourier	对称性与周期	间断点取值和延拓

变式训练：同一个幂级数可以被问收敛域、和函数、导数级数、积分级数或端点余项；答题时保留半径，不要只写最终区间。

工作页 8：高数综合强化

综合题的难点不是工具数量，而是工具切换的时机。建议把草稿分成“条件区、主线区、回代区”：条件区写定义域/参数/方向，主线区只保留一个主要方法，回代区检查端点/等号/初值。

组合	常见入口	最终检查
参数 + 积分	积分号下求导	控制界、参数范围
微分 + 不等式	中值定理	等号条件
多元 + 几何	梯度/Lagrange	边界和几何解释
级数 + Fourier	复数/系数	收敛区间和间断点

工作页 9：证明与构造

证明题先识别结论的逻辑类型：存在、唯一、估计、单调、极值或反证。存在性常由连续性和零点定理承载；唯一性常由严格单调承载；估计常由导数上界、积分绝对值或凸性承载。

构造检查

辅助函数不是越复杂越好。写出目标式后，尝试让它成为 $F(b) - F(a)$ 、 $F'(x)$ 、 $\int_a^b g$ 或两个端点相等的形式。

训练时每道证明题只写四个句子：定义对象；说明条件；调用定理；给出结论和等号条件。若四句写不出来，说明还没有找到正确的辅助结构。

工作页 10：公式与易错点复核

公式族	核心表达	复核重点
Taylor	$f(x) = \sum_{k=0}^n f^k(a) \frac{(x-a)^k}{k!} + R_n$	阶数与余项区间
曲率	$\kappa = \frac{ x'y'' - y'x'' }{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$	速度不为零
极坐标	$dA = r dr d\theta$	区域和角度
Gauss	$\int \int_S F \cdot ndS = \int \int \int_V \operatorname{div} F dV$	闭曲面外向
Lagrange	$\nabla f = \lambda \nabla g$	约束资格与边界

工作页 11：模拟训练复盘

每套模拟题复盘四项：方法入口是否在 2 分钟内找到；关键条件是否写在答案中；计算中是否有符号/区间错误；是否因一道题耗时过长影响后续。把错题按“不会、会但算错、会但写不全、时间管理”分类，不按章节机械重做。

复盘项	记录内容	下一次动作
入口	最先想到的工具	补一张方法卡
条件	漏写的定理/边界	建立检查清单
计算	第一处错误位置	只重算该变形
时间	卡住的分钟数	设定转移阈值

工作页 12：最后一周安排

第 7 天做一套完整模拟，不在当天追求新难题；第 6 天整理错因；第 5 天回看积分、微分方程和多元最值；第 4 天回看极限、级数与 Fourier；第 3 天只做综合题；第 2 天重做错题中的关键一步；第 1 天只看公式、条件和书写模板，保证睡眠和考场用品。

易错提醒·最后检查

考试前不再用“刷十道同类题”代替复盘。真正要带进考场的是方法入口、条件清单和遇到卡题时的转移策略。

双页复盘单元

本章路线
每个单元用一页完成任务，用下一页完成答案与变式。建议先遮住第二页，独立写出方法入口、关键条件和最后一步。

1. 极限阶数·函数、极限与连续

本页任务
处理相减消去时，先写主项到第一项不被消去的阶数。

题目：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3}$ 。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

1. 答案路径与变式

标准路径：由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ ，答案为 $\frac{1}{3}$ 。变式：若分母改为 x^4 ，还需展开到四阶。错因：只写 $\ln(1+x) \approx x$ 会丢失全部有效信息。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

2. 极限控制 · 函数、极限与连续

本页任务

含积分的极限先找一致控制，再决定能否交换极限和积分。

题目：说明 $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{\sin(ax)}{a} dx = \frac{1}{2}$ 。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

2. 答案路径与变式

标准路径：由 $|\frac{\sin(ax)}{a}| \leq x$ ，且逐点趋于 x ，可用一致估计或控制收敛思路，答案为 $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ 。变式：把 $\sin$ 换成 $e^{ax} - 1$ 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

3. 连续与零点 · 函数、极限与连续

本页任务

存在性、唯一性、根的个数必须分别调用不同工具。

题目：证明 $x^5 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 有唯一根。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

3. 答案路径与变式

标准路径：端点异号给存在；导数 $5x^4 + 1 > 0$ 给严格递增和唯一。变式：若导数只在部分区间为正，需要分段单调。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

4. Lagrange 估计 · 一元微分

本页任务

函数差的绝对值可由导数上界控制。

题目： 证明 $|\ln b - \ln a| \leq |b - a| \frac{1}{\min(a,b)}$ ，其中 $a, b > 0$ 。

书写要求： 写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

4. 答案路径与变式

标准路径：在两点间使用 Lagrange，得到 $|\ln b - \ln a| = |b - a| \frac{1}{\xi}$ ，且 $\xi \geq \min(a, b)$ 。变式：换成 $\sqrt{x}$ 时检查导数在区间的最大值。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐ 不会识别 ☐ 定理条件漏写 ☐ 计算失误 ☐ 边界/方向错误 ☐ 答案表达不完整。

5. Taylor 不等式 · 一元微分

本页任务
题目要精确误差时，Taylor 余项比粗略等价更可靠。
题目：给出 $\cos x$ 在 0 附近的二阶误差界。
书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

5. 答案路径与变式

标准路径：Taylor 得 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + R_2$ ，余项可由三阶导数界给出 $|R_2| \leq |x|^3/6$ 。变式：若区间对称，可继续利用奇偶性改善估计。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐ 不会识别 ☐ 定理条件漏写 ☐ 计算失误 ☐ 边界/方向错误 ☐ 答案表达不完整。

6. 参数极值 · 一元微分

本页任务

参数题按临界点结构变化分支，不要只把参数当常数代入。

题目：讨论 $x^4 - 2ax^2$ 在 $a > 0$ 时的极值点。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

6. 答案路径与变式

标准路径：导数 $4x(x^2 - a)$ ，临界点 $0, +\sqrt{a}$ ；二阶导数分类，原点为极大，两侧为极小。

变式：加入常数项只改变函数值，不改变临界点。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

7. 积分换元 · 一元积分

本页任务
换元时函数、微分、上下限三处同步变化。

题目： 计算 $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ 。

书写要求： 写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

7. 答案路径与变式

标准路径：令 $u = 1 + x^2$, $du = 2xdx$, 上下限 1 到 2, 答案 $\ln \frac{2}{2}$ 。错因：漏掉 $1/2$ 或仍保留旧变量。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

8. 广义积分 · 一元积分

本页任务

瑕点必须拆开，先判断收敛再计算。

题目：判断 $\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} dx$ 。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

8. 答案路径与变式

标准路径：截断后原函数为 $3x^{\frac{1}{3}}$ ，极限为 3，收敛。对比 $\frac{1}{x}$ 发散。变式：内部瑕点需拆成左右两个独立极限。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐ 不会识别 ☐ 定理条件漏写 ☐ 计算失误 ☐ 边界/方向错误 ☐ 答案表达不完整。

9. 参数积分 · 一元积分

本页任务

参数微分要说明参数区间和可交换依据。

题目： 设 $F(a) = \int_0^1 e^{-ax} dx$ ，求 $F'(a)$ 。

书写要求： 写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

9. 答案路径与变式

标准路径：在 $a \geq 0$ 上偏导连续且被 x 控制， $F'(a) = -\int_0^1 x e^{-ax} dx$ 。也可先算 $F(a) = \frac{1-e^{-a}}{a}$ 再取极限。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐ 不会识别 ☐ 定理条件漏写 ☐ 计算失误 ☐ 边界/方向错误 ☐ 答案表达不完整。

10. 常微分方程 · 常微分方程

本页任务

先分类，后求通解，最后用初值消除常数。

题目：解 $y' + 2y = 2e^{-x}$ ， $y(0) = 1$ 。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

10. 答案路径与变式

标准路径：积分因子 e^{2x} ，得 $(e^{2x}y)' = 2e^x$ ，通解 $y = 2e^{-x} + Ce^{-2x}$ ，初值得 $C = -1$ 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

11. 共振判断·常微分方程

本页任务

非齐次右端与特征根重合时，特解设型必须乘 x 。

题目：解 $y'' + 4y = \sin(2x)$ 的结构。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

11. 答案路径与变式

标准路径：齐次解 $C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$ ；右端共振，特解需设为 $x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$ 。

变式：重根时乘 x^2 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

12. 空间距离 · 空间解析几何

本页任务

距离题先写法向量，再确认点代入。

题目：求点 $(2, -1, 1)$ 到平面 $x + 2y + 2z = 3$ 的距离。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

12. 答案路径与变式

标准路径：代入得 $2 - 2 + 2 - 3 = -1$ ，法向量长度为 3，距离为 $\frac{1}{3}$ 。变式：点在平面上时距离为 0，不能因法向量非零而误判。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

13. 空间交线 · 空间解析几何

本页任务

两平面交线的方向同时垂直两个法向量。

题目：求 $x + y + z = 1$ 与 $x - y = 0$ 的交线方向。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

13. 答案路径与变式

标准路径：法向量 $(1, 1, 1)$ 与 $(1, -1, 0)$ 的叉积为 $(1, 1, -2)$ ，再取任一点写参数式。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

14. 全微分 · 多元函数微分

本页任务

先求偏导，再用线性主部估计增量。

题目：求 $z = x^2y + \ln(1 + y)$ 在 $(1, 0)$ 的微分。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

14. 答案路径与变式

标准路径： $z_x = 2xy, z_y = x^2 + \frac{1}{1+y}$ ，在点上为 0, 2，故 $dz = 2dy$ 。变式：若要求误差，需说明二阶项阶数。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

15. 二元极限·多元函数微分

本页任务

一条反例路径足以否定极限，多条相同路径不能证明。

题目：判断 $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} x\frac{y}{x^2+y^2}$ 。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

15. 答案路径与变式

标准路径：沿 $y = x$ 得 $\frac{1}{2}$ ，沿 $y = -x$ 得 $-\frac{1}{2}$ ，故极限不存在。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

16. Hessian 分类 · 多元函数微分

本页任务
先解梯度方程，再用 Hessian 分类非退化驻点。

题目： 分类 $f = x^2 + 4xy + 5y^2$ 的原点。

书写要求： 写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

16. 答案路径与变式

标准路径：矩阵对应二次型， $D = 2 * 10 - 4^2 = 4 > 0$ 且 $f_{xx} = 2 > 0$ ，原点为严格极小。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

17. 约束最值 · 多元函数微分

本页任务
乘数法得到候选，边界和可行域决定全局结论。

题目：在 $x^2 + y^2 = 4$ 上求 $x + 2y$ 最大值。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

17. 答案路径与变式

标准路径：梯度条件给 (x, y) 与 $(1, 2)$ 同向，最大值为 $2\sqrt{5}$ ，最小值为 $-2\sqrt{5}$ 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

18. 二重积分 · 多元函数积分

本页任务

先画投影，圆形区域优先极坐标。

题目：求单位圆盘上 1 的二重积分。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

18. 答案路径与变式

标准路径：极坐标积分 $\int_0^{2\pi} \int_0^1 r dr d\theta = \pi$ ，即圆面积。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

19. Green 公式 · 多元积分

本页任务

闭曲线环流先匹配 $Q_x - P_y$ ，再检查方向。

题目：逆时针椭圆边界上计算 $\int_C (-ydx + xdy)$ 。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

19. 答案路径与变式

标准路径：Green 化为 2 倍椭圆面积；半轴 a, b 时答案 $2\pi ab$ 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

20. Gauss 公式 · 多元积分

本页任务

闭曲面通量优先看散度是否简单。

题目：求 $F = (x, y, z)$ 穿过半径 R 球面的通量。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

20. 答案路径与变式

标准路径：散度为 3，球体积为 $4\pi\frac{R^3}{3}$ ，通量为 $4\pi R^3$ 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

21. Stokes 公式 · 多元积分

本页任务
曲面可替换，但边界和诱导方向必须相同。
题目： $F = (-y, x, 0)$ 沿半径 R 圆周逆时针的环量。
书写要求： 写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

21. 答案路径与变式

标准路径：旋度为 $(0, 0, 2)$ ，用平面圆盘替代，答案 $2\pi R^2$ 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

22. 正项级数 · 无穷级数

本页任务
先比较通项量级，再决定比较或积分判别。

题目：判断 $\sum \frac{1}{n^2+3n}$ 。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

22. 答案路径与变式

标准路径：与 $\frac{1}{n^2}$ 比较收敛；也可裂项为 $\frac{1}{3}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}\right)$ 求和。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

23. 幂级数端点 · 无穷级数

本页任务

半径只处理内部，端点永远单独判断。

题目：求 $\sum \frac{(x-1)^n}{n^2}$ 的收敛域。

书写要求：写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

23. 答案路径与变式

标准路径：半径 1；两端分别为 $\sum \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ ，都绝对收敛，故 $[0, 2]$ 。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

24. Fourier 间断 · Fourier 级数

本页任务
间断点的和是左右极限平均，不等于任一侧。
题目： 周期延拓的阶跃函数在跳点 Fourier 和是多少？
书写要求： 写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

24. 答案路径与变式

标准路径：取左右极限平均；若左右为 1 和 -1，则和为 0。变式：端点延拓方式不同会改变跳点位置。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

25. 综合回代 · 高等数学综合强化

本页任务
复杂题最后必须回代定义域、边界和等号条件。

题目： 设 $f(0) = 0, |f'| \leq 1$ ，证明 $|\int_0^a f| \leq \frac{a^2}{2}$ 。

书写要求： 写出方法入口、适用条件、关键变形和答案，不超过 8 行草稿。

检查项	你的记录	常见失分
入口		工具选错或顺序反了
条件		定理条件未写
关键变形		漏符号、区间或 Jacobian
结论		未回代等号/边界

25. 答案路径与变式

标准路径：先由中值定理得 $|f(x)| \leq x$ ，再积分得界；等号在 $f = +x$ 时达到。

复盘提示

把本题改写成一个新版本：改变参数、端点、方向或要求的结论，再判断原方法哪些步骤仍然成立。若变式改变了定义域，先重做条件区。

迁移问题：本题最核心的识别信号是什么？如果不用首选方法，第二选择是什么？第二选择会多出哪一个条件？

错因记录：☐不会识别 ☐定理条件漏写 ☐计算失误 ☐边界/方向错误 ☐答案表达不完整。

复盘总表

完成 25 个单元后，按错误类型统计次数。错误最多的两类对应下一轮训练重点；不要用总题数代替有效复盘次数。

错误类型	次数	下一步动作
不会选方法	_____	回看对应方法卡并口述触发信号
条件未写全	_____	建立定理条件清单
计算/符号错误	_____	只重算第一处错误变形
边界/方向遗漏	_____	把边界检查移到草稿固定位置
时间管理	_____	设定转移阈值并做一套模拟

训练题与模拟题答案

本章路线

本部分按题号提供训练题和模拟题的答案、关键步骤或评分点。精讲例题的完整解答随正文呈现，避免读者在正文与答案之间反复跳转。

+= 精讲题关键答案定位

精讲题完整解答已随正文呈现。下表给出训练回看时的关键结果，便于按编号定位。

编号	关键结论
W02-01	$\frac{1}{120}^\circ$
W02-02	$a = 1, b = \frac{1}{2}$ 。
W02-03	$a_n \rightarrow 2$ 。
W02-04	$\frac{1}{3}$ 。
W02-05	根存在且唯一。
W03-01	$\ln(1+x) < x$ 。
W03-02	$e^x \geq 1+x$ 。
W03-03	$\kappa = \frac{1}{4a}$ 。
W03-04	极大值 $2a^{\frac{3}{2}}$ ，极小值 $-2a^{\frac{3}{2}}$ 。
W03-05	$0 < x - \ln(1+x) < \frac{x^2}{2}$ 。
W03-06	最小值 2，最大值 $\frac{10}{3}$ 。
W04-01	$F'(a) = -1 + 2\frac{a}{3}$ 。
W04-02	$\frac{\pi}{4}$ 。
W04-03	-1。
W04-04	大于 $\frac{1}{2}$ 。
W04-05	$\frac{e-1}{2}$ 。
W04-06	$\frac{\pi}{5}$ 。
W04-07	$I_n = (n-1)\frac{I_{n-2}}{n}$ 。
W05-01	距离 $\frac{1}{3}$ ，垂足 $(\frac{7}{9}, \frac{19}{9}, \frac{25}{9})$ 。
W05-02	$(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) + t(0, 1, -1)$ 。
W05-03	$y = e^{2x} - e^x$ 。
W05-04	$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x e^x$ 。
W06-01	$x + y + 2z = 6$ 。
W06-02	严格极小点 $(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$ 。
W06-03	最大值 $\sqrt{2}$ ，最小值 $-\sqrt{2}$ 。
W06-04	$y'(1) = -1$ 。
W07-01	$\frac{\pi}{2}$ 。
W07-02	$\pi a^2 h$ 。
W07-03	$2A(D)$ ，逆时针为正。
W07-04	$4\pi R^3$ 。
W07-05	势函数 $\varphi = x^2 y + y^2$ ，积分 2。
W07-06	$2\pi R^2$ 。
W08-01	$[-1, 3)$ 。
W08-02	$-\ln(1-x)$ 。
W08-03	$(-1, 1]$ 。

W08-04	$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin(nx)}{n}$ 。
W09-01	$\frac{1}{2}$ 。
W09-02	上界 $\frac{1}{2}$, 等号为 $f = +x$ 。
W09-03	$F'(a) > 0, F''(a) < 0$ 。
W09-04	$y = \cosh x$ 。
W09-05	最小点 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。
W09-06	最大值 $\frac{1}{4}$ 。
W09-07	28π 。
W09-08	$\frac{\pi-x}{2}, 0 < x < 2\pi$ 。
W10-01	存在 ξ 使 $f'(\xi) = 0$ 。
W10-02	$ \sin b - \sin a \leq b - a $ 。
W10-03	$f = 0$ 。
W10-04	$\pi \frac{a^2}{4}$ 。
W11-01	$\int_0^1 e^{-x^2} dx > 1 - e^{-1}$ 。
W11-02	$[-1, 5)$ 。

章末训练答案

- X02-01: $\frac{1}{3}$; X02-02: 先证 $1 \leq b_n \leq 2$ 且单调, 再取不动点; X02-03: 第二类间断; X02-04: 介值定理给存在性, 严格递增给唯一性。
- X03-01: 由 $f(x) = x - \sin x$ 且 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$; X03-02: 临界点和端点分支讨论; X03-03: 使用参数切线公式并检查速度; X03-04: 比较临界点与端点。
- X04-01: $-\frac{1}{4}$; X04-02: 前者收敛, 后者发散; X04-03: $\int_0^1 \int_0^x f(y) dy dx = \int_0^1 (1-y)f(y) dy$; X04-04: π ; X04-05: $\frac{\pi}{2}$ 。
- X05-01: 距离为 $\frac{1}{3}$; X05-02: $y = x$; X05-03: 特征根为 $+2i$, 右端共振, 特解需乘 x 。
- X06-01: $dz = 2xydx + (x^2 + e^y)dy$ 在 $(1, 0)$ 处为 $dx + 2dy$; X06-02: 鞍点; X06-03: 最小值 $\frac{1}{2}$, 最大值 1。
- X07-01: $\frac{\pi}{2}$; X07-02: 用 Green 公式化为两倍椭圆面积; X07-03: 散度定理; X07-04: 检查偏导相等并求势函数。
- X08-01: 发散; X08-02: $\arctan x$, 收敛域 $[-1, 1]$; X08-03: $1 = \frac{4}{\pi} \sum_{\{k=0\}}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{2k+1}$, 内点收敛。
- X09-01: 中值定理给一致界; X09-02: 微分两次得到二阶方程并代初值; X09-03: 内部驻点、圆弧和端点分别比较; X09-04: 半径后单独查端点; X09-05: 先匹配 Green/Gauss/Stokes 和方向。
- X10-01: Weierstrass 最值定理; X10-02: 令 $g(x) = x - 1 - \ln x$, 其在 1 处取最小。
- X11-01: 定义域、展开阶数、定理条件、边界; X11-02: 内部驻点、各段边界、顶点。

模拟题评分点

模拟题一: M01-01 高阶展开 4 分、极限 6 分; M01-02 换元 4 分、积分 6 分; M01-03 通解 6 分、初值 4 分; M01-04 区域和 Jacobian 4 分、计算 6 分; M01-05 半径 4 分、端点 6 分; M01-06 中值估计 5 分、积分比较 5 分。

模拟题二: M02-01 导数分支 5 分、参数临界值 5 分; M02-02 画区域 4 分、交换次序 6 分; M02-03 法向量 4 分、距离 6 分; M02-04 内部与边界 6 分、结论 4 分; M02-05 散度 4 分、体积 6 分; M02-06 系数 6 分、端点/间断点说明 4 分。

题目索引与技巧索引

本章路线

题目索引按章节和方法组织，技巧索引按识别信号组织。正式题目写入后，索引使用 Typst 标签自动生成页码。

1.

题目索引

章节	题号范围	核心方法
第 2 章	W02-01-W02-05、Q02-01-Q02-04、X02-01-X02-04	极限、连续、递推
第 3 章	W03-01-W03-06、Q03-01-Q03-04、X03-01-X03-04	中值定理、极值、Taylor
第 4 章	W04-01-W04-07、Q04-01-Q04-05、X04-01-X04-05	积分、换元、广义积分
第 5 章	W05-01-W05-04、Q05-01-Q05-03、X05-01-X05-03	空间几何、微分方程
第 6 章	W06-01-W06-04、Q06-01-Q06-03、X06-01-X06-03	多元微分、最值
第 7 章	W07-01-W07-06、Q07-01-Q07-04、X07-01-X07-04	重积分、场论
第 8 章	W08-01-W08-04、Q08-01-Q08-03、X08-01-X08-03	级数、Fourier
第 9 章	W09-01-W09-08、Q09-01-Q09-05、X09-01-X09-05	跨专题综合
第 10 章	W10-01-W10-04、Q10-01-Q10-02、X10-01-X10-02	证明、构造
第 11 章	W11-01-W11-02、Q11-01-Q11-02、X11-01-X11-02	速查、检查
模拟题	M01-01-M01-06、M02-01-M02-06	时间分配、综合迁移

技巧索引

- 极限：高阶消去、参数反求、Stolz、夹逼、对数化、递推不动点。
- 微分：Rolle、Lagrange、Cauchy、Taylor、曲率、辅助函数、全局最值。
- 积分：对称性、换元、分部积分、瑕点、积分号下求导、区域交换。
- 方程与几何：积分因子、特征方程、法向量、距离、交线。
- 多元微分：梯度、切平面、Hessian、Lagrange、边界比较。
- 多元积分：Jacobian、Green、Gauss、Stokes、势函数、定向。
- 级数：正项判别、交错判别、幂级数端点、逐项运算、Fourier 延拓。
- 综合：定义域、参数、条件、边界、方向、回代。

参考资料与范围说明

本章路线

本书的动态范围结论以中国数学会第十八届竞赛通知为准；逐项高等数学细目以竞赛命题组正式出版指南作为当前基线，并保留官方大纲缺口说明。

来源编号

- SRC-CMS-18-PDF: 中国数学会第十八届竞赛通知，查询日期 2026-07-17。
- SRC-GUIDE-2022: 全国大学生数学竞赛命题组《全国大学生数学竞赛参赛指南》，科学出版社，2022。